

SmartPlant

Pametni sistem za automatizovanu negu biljaka

Marko Cvijanović - SV75/2022

1. Opis problema koji se rešava

1.1 Motivacija

Ubrzani savremeni stil života sve češće dovodi do zanemarivanja sobnih biljaka i kućnih staklenika. Korisnici zaboravljaju na zalivanje, ne prate kada biljci treba više svetla ili kada je temperatura preniska, što rezultuje sušenjem ili truljenjem korena usled prekomernog zalivanja. Motivacija za ovaj projekat je kreiranje inteligentnog, automatizovanog sistema koji u realnom vremenu prati uslove okoline i brine o biljkama umesto korisnika, prilagođavajući se specifičnim potrebama svake vrste.

1.2 Pregled problema i analiza postojećih rešenja

Problem koji se rešava je održavanje optimalnih mikroklimatskih uslova - vlažnost zemljišta, temperatura vazduha i nivo svetlosti - za različite vrste sobnih i stakleničkih biljaka. Pregledom postojećih rešenja uočavaju se sledeća ograničenja:

- **Xiaomi Mi Flora** - pasivni senzor koji samo meri i prikazuje podatke korisniku, bez ikakvih automatizovanih akcija.
- **Gardena Smart System** - zalivanje se vrši po fiksnom vremenskom rasporedu, bez uzimanja u obzir stvarne vlažnosti tla ili vrste biljke.
- **ThingsBoard / Thinger.io** - generalne IoT platforme ograničene na određene senzore i proizvođače, bez domenskog znanja specifičnog za negu biljaka.

Prednost SmartPlant sistema je što je vođen događajima u realnom vremenu. Sistem koristi ekspertsku bazu znanja parametrizovanu po vrsti biljke i reaguje isključivo kada senzorski podaci izađu iz definisanih granica - a ne po fiksnom rasporedu. Realizovan je kao web aplikacija sa Spring Boot backendom i Drools mašinom pravila.

2. Metodologija rada

2.1 Ulazi u sistem

Sistem prima dve vrste ulaza:

Korisnički unos pri registraciji biljke:

- vrsta biljke (Kaktus, Fikus, Orhideja, Paprat, Ruža...)
- naziv i lokacija biljke u stakleniku

Podaci sa senzora u realnom vremenu:

- procenat vlažnosti zemljišta (%)
- temperatura vazduha (°C)
- nivo svetlosti (lux)
- nivo vode u rezervoaru (%)

2.2 Izlazi iz sistema

- **Izvršne komande uređajima:** pokretanje/zaustavljanje pumpe za vodu, paljenje/gašenje UV lampe, paljenje/gašenje grejalice.
- **Notifikacije korisniku:** upozorenja o praznom rezervoaru, anomalijama senzora, dijagnostičkim zaključcima.
- **Alarmi za kritične situacije:** nagli pad temperature, prekoračenje vlažnosti, potencijalni kvar senzora.
- **Dijagnostički izveštaji:** odgovori na upite korisnika o uzrocima problema sa biljkom.

2.3 Baza znanja

Baza znanja sastoji se od idealnih mikroklimatskih uslova za svaku vrstu biljke, kao i činjenica o bolestima i štetočinama koje napadaju određene vrste u specifičnim uslovima sredine. Popunjava se početnim unosom korisnika o vrsti biljke, a interakcije se vrše okidanjem pravila kada senzorska očitavanja izađu iz definisanih granica. Primeri parametara:

- **Kaktus:** minVlaga=5%, maxVlaga=20%, minTemp=15°C, minSvetlost=5000 lux
- **Orhideja:** minVlaga=40%, maxVlaga=70%, minTemp=18°C, minSvetlost=1000 lux
- **Paprat:** minVlaga=50%, maxVlaga=80%, minTemp=16°C, minSvetlost=300 lux
- **Fikus:** minVlaga=30%, maxVlaga=60%, minTemp=16°C, minSvetlost=2000 lux
- **Ruža:** minVlaga=35%, maxVlaga=65%, minTemp=10°C, minSvetlost=4000 lux

Pored mikroklimatskih parametara, baza znanja sadrži i profile bolesti i štetočina sa uslovima sredine koji pogoduju njihovom razvoju. Na primer, pepelnica (*Erysiphe* spp.) se razvija kada je vlažnost vazduha ispod 40% uz umerenu temperaturu, crveni pauk (*Tetranychus urticae*) se razmnožava pri visokim temperaturama i niskoj vlažnosti, dok lisne vaši preferiraju oslabljene biljke sa nedovoljnim svetlom. Ove činjenice sistem koristi pri dijagnostici vizuelnih simptoma koje korisnik prijavljuje.

3. Baza znanja

3.1 Pomoćna pravila

Pomoćna pravila se okidaju sa visokim prioritetom i brinu o čišćenju radne memorije kako bi sesija bila konzistentna tokom dugotrajnog rada:

KADA stigne novi senzorski podatak za biljku

ONDA obriši prethodno stanje te biljke iz radne memorije

KADA je akcija izvršena

ONDA obriši akciju iz radne memorije

3.2 Forward Chaining - detekcija stanja biljke

Na osnovu svakog novog senzorskog očitavanja, sistem utvrđuje stanje biljke:

KADA vlažnost zemljišta < minimalna vlažnost za tu vrstu biljke I stanje biljke nije već ZEDNA

ONDA upiši StanjeBiljke = ZEDNA

I obavesti korisnika: "Biljka [naziv] je žedna! Trenutna vlažnost: X%"

KADA vlažnost zemljišta > maksimalna vlažnost za tu vrstu biljke I stanje biljke nije već PREZALIVANA

ONDA upiši StanjeBiljke = PREZALIVANA

I obavesti korisnika: "Upozorenje: biljka [naziv] je prezalivana!"

KADA temperatura < minimalna temperatura za tu vrstu biljke I stanje biljke nije već HLADNA

ONDA upiši StanjeBiljke = HLADNA

I obavesti korisnika: "Temperatura preniska za biljku [naziv]: X°C"

KADA svetlost < minimalna svetlost za tu vrstu biljke I stanje biljke nije već TAMNA

ONDA upiši StanjeBiljke = TAMNA

I obavesti korisnika: "Nedovoljna svetlost za biljku [naziv]: X lux"

Uz stanja vezana za mikroklimatske uslove, sistem prati i faktore rizika od bolesti i štetočina. Ukoliko se duži period detektuju uslovi pogodni za razvoj patogena ili štetočina, upisuje se odgovarajući RizikOdBolesti ili RizikOdStetocine koji ulazi u dalju dijagnostičku obradu:

KADA vlažnost vazduha < 40% I temperatura između 15°C i 28°C

I biljka je vrste RUZA ili FIKUS I stanje RizikOdBolesti = PEPELNICA nije već upisano

ONDA upiši RizikOdBolesti = PEPELNICA

I obavesti korisnika: "Uslovi pogoduju razvoju pepelnice za biljku [naziv]. Preporuka: povećati vlažnost vazduha."

KADA StanjeBiljke = PREZALIVANA I temperatura < 18°C

I vlažnost zemljišta bila iznad maksimuma više od 2 puta u poslednjih 48h

ONDA upiši RizikOdBolesti = PYTIUM_TRULEZ

I obavesti korisnika: "Povišen rizik od Pythium truleži korena za biljku [naziv]. Obustaviti zalivanje i poboljšati drenažu."

KADA vlažnost vazduha < 35% I temperatura > 25°C

I trajanje ovih uslova u poslednjih 72h > 48h

ONDA upiši RizikOdStetocine = CRVENI_PAUK

I obavesti korisnika: "Uslovi pogoduju razvoju crvenog pauka za biljku [naziv]. Proveriti naličje listova."

KADA StanjeBiljke = TAMNA I temperatura između 18°C i 24°C

I biljka je vrste RUZA ili ORHIDEJA

ONDA upiši RizikOdStetocine = LISNE_VASI

I obavesti korisnika: "Oslabljena biljka [naziv] je podložna napadu lisnih vaši. Poboljšati osvetljenost i pregledati biljku."

KADA postoji RizikOdBolesti I postoji RizikOdStetocine za istu biljku

ONDA upiši KriticnoStanjeBiljke

I alarmiraj korisnika: "KRITIČNO: Biljka [naziv] je istovremeno ugrožena bolešću i štetočinama! Preporučuje se hitni pregled i tretman."

3.3 Forward Chaining - provera preduslova

Ukoliko je biljka u određenom stanju, sistem proverava da li su ispunjeni uslovi za izvršenje akcije:

KADA StanjeBiljke = ZEDNA

I nivo vode u rezervoaru > 10%

I nema aktivne blokade zalivanja

ONDA upiši Akcija = POKRENI_PUMPU

KADA StanjeBiljke = ZEDNA

I nivo vode u rezervoaru $\leq 10\%$

ONDA obavesti korisnika: "ALARM: Rezervoar prazan! Biljka ne može biti zalivena."

KADA StanjeBiljke = HLADNA

ONDA upiši Akcija = UPALI_GREJALICU

KADA StanjeBiljke = TAMNA

ONDA upiši Akcija = UPALI_UV_LAMPU

3.4 Forward Chaining - izvršenje i logovanje

Kada su akcije upisane u radnu memoriju, okidaju se pravila koja ih izvršavaju i loguju:

KADA Akcija = POKRENI_PUMPU

ONDA pokreni pumpu za biljku [naziv]

I upiši IstorijaZalivanja(biljkald, trenutniTimestamp)

I obavesti korisnika: "Pumpa pokrenuta za biljku [naziv]"

I označi akciju kao izvršenu

KADA Akcija = UPALI_GREJALICU

ONDA upali grejalicu

I označi akciju kao izvršenu

KADA Akcija = UPALI_UV_LAMPU

ONDA upali UV lampu

I označi akciju kao izvršenu

3.5 Accumulate - detekcija anomalija zalivanja

Accumulate funkcija se koristi za prebrojavanje zalivanja u vremenskom periodu. Ukoliko biljka bude zalivana previše puta, sistem zaključuje da senzor potencijalno kvari i blokira dalja automatska zalivanja:

KADA broj IstorijaZalivanja za biljku u poslednjih 7 dana > 5

ONDA upiši BlokadaZalivanja za tu biljku

I obavesti korisnika: "Biljka zalivana X puta u 7 dana - proverite senzor vlage!"

KADA StanjeBiljke = ZEDNA

I postoji BlokadaZalivanja za tu biljku

ONDA obavesti korisnika: "Zalivanje blokirano. Resetujte blokadu manuelno nakon provere senzora."

3.6 CEP - Complex Event Processing

CEP se koristi za detekciju obrazaca u vremenski osetljivim sekvencama senzorskih događaja. Svi scenariji su direktno vezani za domen problema biljaka u stakleniku.

CEP Scenario 1: Nagli pad temperature

Biljke su izuzetno osetljive na nagle temperaturne šokove (npr. otvoren prozor zimi). Sistem prati tok temperaturnih događaja u prozoru od 5 minuta:

KADA u vremenskom prozoru od 5 minuta temperatura padne za više od 10°C

ONDA odmah upali grejalicu

I obavesti korisnika: "ALARM: Nagli pad temperature - pad od X°C u Y minuta! Grejalica upaljena."

CEP Scenario 2: Oscilacije senzora vlage - detekcija kvara

Ispravan senzor vlažnosti ne može beležiti nagle skokove veće od 30% u kratkom intervalu. Ukoliko to sistem primeti, zaključuje da je senzor u kvaru:

KADA u vremenskom prozoru od 2 minuta senzor vlage beleži više od 3 nagle promene veće od 30%

ONDA upiši BlokadaZalivanja

I obavesti korisnika: "KVAR SENZORA: Detektovane oscilacije vlage u 2 minuta. Zalivanje blokirano."

3.7 Backward Chaining - dijagnostika bolesti biljke

Dijagnostički upiti su organizovani kao rekurzivno stablo: korijenski upit je simptom koji korisnik prijavljuje, a sistem ga rekurzivno razlaže na podupite sve do atomskih uslova koji se direktno proveravaju u radnoj memoriji i istoriji podataka. Svaki podupit koji nije zadovoljen uzrokuje backtrack i isprobavanje alternativnih grana stabla, čime sistem može doći do dijagnoze čak i kada uzrok nije direktno vidljiv u trenutnim senzorskim podacima.

Upit: Da li biljka ima trulež korena?

QUERY: ima_simptom(biljka, TRULEZ_KORENA)

*ima_simptom(biljka, TRULEZ_KORENA) :-
ima_uslov(biljka, PREKOMERNA_VLAGA),
ima_uslov(biljka, NISKA_TEMPERATURA)*

*ima_uslov(biljka, PREKOMERNA_VLAGA) :-
vlažnost je bila iznad maksimuma barem 3 puta u poslednjih 3 dana (iz
IstorijaZalivanja)*

*ima_uslov(biljka, NISKA_TEMPERATURA) :-
temperatura je bila ispod 17°C u poslednjih 3 dana (iz istorije temperatura)*

KADA oba uslova su rekursivno potvrđena

*ONDA obavesti korisnika: "Dijagnoza: Trulež korena - uzrok je prekomerno zalivanje
+ niska temperatura.*

Preporuka: smanjiti zalivanje, povišiti temperaturu iznad 19°C."

Upit: Da li biljka pati od sunčanice?

QUERY: ima_simptom(biljka, SUNCHANICA)

*ima_simptom(biljka, SUNCHANICA) :-
ima_uslov(biljka, PREKOMERNA_SVETLOST),
ima_uslov(biljka, VISOKA_TEMPERATURA)*

*ima_uslov(biljka, PREKOMERNA_SVETLOST) :-
svetlost je bila više od dvostruko iznad preporučenog maksimuma u poslednjih 2
dana*

*ima_uslov(biljka, VISOKA_TEMPERATURA) :-
temperatura je bila iznad maksimuma za tu vrstu biljke u poslednjih 2 dana*

KADA oba uslova su rekursivno potvrđena

*ONDA obavesti korisnika: "Dijagnoza: Sunčanica - uzrok je previše direktne svetlosti
i visoka temperatura.*

Preporuka: premestiti biljku ili ugasiti UV lampu."

Upit: Da li biljka boluje od pepelnice?

Ovaj upit koristi rekurzivni podupit `ima_rizik` koji proverava faktore iz baze znanja, a zatim ih kombinuje sa vizuelnim simptomom koji je korisnik prijavio. Isti predikat `ima_rizik` se deli i u forward chaining pravilima i ovde, bez dupliranja logike:

QUERY: `ima_bolest(biljka, PEPELNICA)`

`ima_bolest(biljka, PEPELNICA) :-`

`ima_rizik(biljka, PEPELNICA),` // rekurzivni podupit

`ima_simptom_korisnik(biljka, BELI_PRAH)`

`ima_rizik(biljka, PEPELNICA) :-`

`ima_uslov(biljka, NISKA_VLAGA_VAZDUHA),`

`ima_uslov(biljka, UMERENA_TEMPERATURA),`

`biljka.tip in [RUZA, FIKUS]` // fact iz baze znanja

`ima_uslov(biljka, NISKA_VLAGA_VAZDUHA) :-`

`prosecna_vlaznost_vazduha_u_poslednjih_24h < 40%`

`ima_uslov(biljka, UMERENA_TEMPERATURA) :-`

`prosecna_temperatura_u_poslednjih_24h_izmedu_15C_i_28C`

KADA oba uslova su rekurzivno potvrđena

ONDA obavesti korisnika: "Dijagnoza: Pepelnica potvrđena za biljku [naziv].

Preporuka: tretirati fungicidom na bazi bakra i povećati cirkulaciju vazduha."

Upit: Zašto biljka ima žute listove?

Ovaj upit ilustruje rekurzivni backtrack: sistem isprobava sve potencijalne uzroke žutih listova redom, i za svaki od njih rekurzivno proverava poduslov. Ako grana nije dokaziva, vrši se backtrack i isprobava sledeća grana:

QUERY: `uzrok_simptoma(biljka, ZUTI_LISTOVI, X)`

`uzrok_simptoma(biljka, ZUTI_LISTOVI, TRULEZ_KORENA) :-`

`ima_simptom(biljka, TRULEZ_KORENA)` // delegira na prethodni upit

`uzrok_simptoma(biljka, ZUTI_LISTOVI, NEDOSTATAK_AZOTA) :-`

`ima_uslov(biljka, DUGOTRAJNA_SUSA),`

`ima_uslov(biljka, STARIJA_BILJKA)` // starije biljke brže troše azot

uzrok_simptoma(biljka, ZUTI_LISTOVI, ETIOLACIJA) :-

ima_uslov(biljka, NEDOVOLJNO_SVETLO) // dugotrajna TAMNA biljka

uzrok_simptoma(biljka, ZUTI_LISTOVI, NAPAD_STETOCINE) :-

ima_rizik(biljka, CRVENI_PAUK), // rekurzivni poziv na rizik-predikat

ima_uslov(biljka, DUGOTRAJNA_INFESTACIJA)

3.8 Templejti

Templejti omogućavaju da se jednom definiše logika zalivanja i da se za svaku novu vrstu biljke kreira nova instanca samo parametrizovanjem vrednosti, bez pisanja novih pravila. Definisan je opšti templejt:

TEMPLEJT: Zalivanje po vrsti biljke

Parametri: @{tipBiljke}, @{minVlaga}, @{maxVlaga}

PRAVILO: Biljka @{tipBiljke} je žedna

KADA vlažnost < @{minVlaga} I tip biljke == @{tipBiljke}

ONDA upiši StanjeBiljke = ZEDNA

PRAVILO: Biljka @{tipBiljke} je prezalivana

KADA vlažnost > @{maxVlaga} I tip biljke == @{tipBiljke}

ONDA upiši StanjeBiljke = PREZALIVANA

Instanciranje templejta za svaku vrstu biljke:

- **Kaktus:** tipBiljke=Kaktus, minVlaga=5%, maxVlaga=20%
- **Orhideja:** tipBiljke=Orhideja, minVlaga=40%, maxVlaga=70%
- **Paprat:** tipBiljke=Paprat, minVlaga=50%, maxVlaga=80%
- **Fikus:** tipBiljke=Fikus, minVlaga=30%, maxVlaga=60%
- **Ruža:** tipBiljke=Ruža, minVlaga=35%, maxVlaga=65%

Analogni templejti postoje i za svetlost i temperaturu. Dodavanje nove vrste biljke zahteva samo novu instancu templejta - bez ikakvog novog koda.

4. Konkretni primer rezonovanja, korak po korak

Scenario: Orhideja u stakleniku. Senzori beleže: vlažnost=12%, temperatura=16°C, svetlost=800 lux, rezervoar=50%. Korisnik ujutru primećuje žute listove i prijavljuje problem.

4.1 Forward Chaining tok

- **Nivo 1 - Detekcija stanja:** Senzor šalje novo očitavanje. Sistem poredi sa parametrima Orhideje: vlaga 12% < minVlaga 40% -> upisuje StanjeBiljke=ZEDNA. Temperatura 16°C < minTemp 18°C -> upisuje StanjeBiljke=HLADNA. Svetlost 800 lux < minSvetlost 1000 lux -> upisuje StanjeBiljke=TAMNA. Sve tri notifikacije šalju se korisniku.
- **Nivo 2 - Provera preduslova:** Sistem vidi StanjeBiljke=ZEDNA i Rezervoar=50% -> upisuje Akcija=POKRENI_PUMPU. Vidi StanjeBiljke=HLADNA -> upisuje Akcija=UPALI_GREJALICU. Vidi StanjeBiljke=TAMNA -> upisuje Akcija=UPALI_UV_LAMPU.
- **Nivo 3 - Izvršenje i logovanje:** Sve tri akcije se izvršavaju. Pumpa se pokreće, grejalica i UV lampa se pale. Upisuje se IstorijaZalivanja(OrhidejaID, 2025-05-01T08:15).
- **Accumulate provera:** Sistem broji zalivanja za Orhideju u poslednjih 7 dana. Rezultat: 6 zalivanja > 5. Upisuje se BlokadaZalivanja i korisniku stiže alarm: "Biljka Orhideja zalivana 6 puta u 7 dana - proverite senzor vlage!"

4.2 Backward Chaining - dijagnostika žutih listova

Korisnik kroz UI aktivira dijagnostički upit: "Zašto biljka ima žute listove?"

- Sistem pokreće korijenski upit: uzrok_simptoma(Orhideja, ZUTI_LISTOVI, X). Prva grana koja se isprobava je TRULEZ_KORENA, koja delegira na podupit ima_simptom(Orhideja, TRULEZ_KORENA).
- Rekurzivno se proverava: ima_uslov(Orhideja, PREKOMERNA_VLAGA) -> broji zalivanja u poslednjih 3 dana -> pronalazi 3 zalivanja. Uslov potvrđen.
- Rekurzivno se proverava: ima_uslov(Orhideja, NISKA_TEMPERATURA) -> pretražuje istoriju temperatura -> beležena temperatura 15-16°C u poslednjih 3 dana. Uslov potvrđen.
- Oba lista u stablu su potvrđena -> grana TRULEZ_KORENA je dokazana. Sistem ne nastavlja isprobavanje ostalih grana.
- Sistem korisniku prikazuje: "Dijagnoza: Trulež korena. Uzrok: prekomerno zalivanje + temperatura 15-16°C u poslednjih 3 dana. Preporuka: smanjiti zalivanje, povisiti temperaturu iznad 19°C."

4.3 CEP - noćni pad temperature

Tokom noći senzor beleži: u 22:00 temperatura je 21°C, u 22:03 temperatura je 10.5°C (otvoren prozor zimi). CEP engine detektuje pad od 10.5°C u vremenskom prozoru od 3 minuta, što je manje od definisanog praga od 5 minuta. Okida se pravilo HitnoSmrzavanje: grejalica se automatski pali i korisniku stiže notifikacija - "ALARM: Nagli pad temperature za Orhideju - pad od 10.5°C u 3 minuta! Grejalica upaljena."

4.4 Template - dodavanje nove biljke

Korisnik u web aplikaciji dodaje novu biljku - Kaktus. Sistem instancira template sa parametrima minVlaga=5%, maxVlaga=20%. Automatski se generišu pravila "Kaktus je žedan" i "Kaktus je prezalivan". Nova biljka je odmah pokrivena celim sistemom bez ikakvih izmena u kodu.